Table des matières

9 Fonctions usuelles et convexités **2**
1 Généralités sur l'étude d'une fonction . . . 2
1.1 Symétries et périodicités . . . 2
1.2 Tableau de variations, extrema et inégalités . . . 2
1.3 Asymptotes . . . 2
1.4 Graphe d'une fonction réciproque . . . 3
2 Fonctions usuelles . . . 3
2.1 Fonctions polynomiales et rationnelles . . . 3
2.2 Logarithme népérien . . . 3
2.3 Exponentielle . . . 4
2.4 Fonctions puissances . . . 4
2.5 Croissances comparées . . . 5
2.6 Fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$ . . . 5
2.7 Fonctions circulaires et leurs réciproques . . . 5
2.8 Fonctions hyperboliques et leurs réciproques . . . 8
3 Fonctions convexes . . . 9
3.1 Barycentres et parties convexes du plan . . . 9
3.2 Définition et caractérisation des fonctions convexes . . . 9
3.3 Inégalité de Jensen . . . 10
3.4 Exemples et applications . . . 10

MPSI3

Chapitre 9

Fonctions usuelles et convexités

1 Généralités sur l'étude d'une fonction

1.1 Symétries et périodicités

Définition 1 (Fonctions paires, impaires, périodiques)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ et $T > 0$.*

- *f est* paire *si I est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in I$, $f(-x) = f(x)$. Le graphe de f est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*
- *f est* impaire *si I est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in I$, $f(-x) = -f(x)$. Le graphe de f est alors symétrique par rapport à l'origine.*
- *f est T-*périodique *si, pour tout $x \in I$, $x+T \in I$ et $f(x+T) = f(x)$. Le graphe de f est alors invariant par translation de vecteur $T\vec{i}$.*

Remarque 1 (Réduction du domaine d'étude)**.** *L'exploitation des symétries et des périodicités permet de réduire le domaine d'étude, ce qui simplifie le tracé du graphe et l'étude des variations. On étudie alors f sur un intervalle J inclus dans I, puis on reconstitue le graphe complet par symétrie ou par translation.*

MPSI3

1.2 Tableau de variations, extrema et inégalités

Méthode (Étude d'une fonction)**.** *Pour étudier une fonction f et tracer son graphe :*

1. *déterminer l'ensemble de définition D_f et l'ensemble de dérivabilité ;*
2. *réduire le domaine d'étude par symétrie/périodicité ;*
3. *calculer f' et étudier son signe ;*
4. *dresser le tableau de variations ;*
5. *déterminer les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) ;*
6. *placer les points particuliers (zéros, extrema, points d'inflexion) ;*
7. *tracer le graphe.*

1.3 Asymptotes

Définition 2 (Asymptotes)**.** *Soit f définie au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$).*

- *La droite $x = a$ est* asymptote verticale *à $\mathcal{C}_f$ si $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$.*
- *La droite $y = b$ est* asymptote horizontale *à $\mathcal{C}_f$ si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$.*
- *La droite $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est* asymptote oblique *à $\mathcal{C}_f$ si $\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$.*

1.4 Graphe d'une fonction réciproque

Proposition 1 (Symétrie des graphes). *Si $f : I \to J$ est bijective et si $f^{-1} : J \to I$ désigne sa réciproque, alors les graphes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice du repère, d'équation $y = x$.*

Preuve. *Un point $M(x, y)$ appartient au graphe de f si, et seulement si, $y = f(x)$ avec $x \in I$, c'est-à-dire $x = f^{-1}(y)$ avec $y \in J$: le point $M'(y, x)$ appartient donc au graphe de f^{-1}. La symétrie par rapport à la droite $y = x$ échange M et M'.*

2 Fonctions usuelles

2.1 Fonctions polynomiales et rationnelles

Proposition 2 (Continuité et dérivabilité). *Les fonctions polynomiales et les fonctions rationnelles sont continues et dérivables sur leur ensemble de définition.*

2.2 Logarithme népérien

Définition 3 (Fonction logarithme népérien). *La fonction $f :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$; elle y admet donc des primitives. On appelle* fonction logarithme népérien *l'unique primitive de f qui s'annule en $x = 1$. Cette fonction est notée*

$$\begin{array}{rccc} \ln : &]0,+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \ln x. \end{array}$$

Proposition 3 (Propriétés principales de ln).

1. *$\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.*
2. *Pour tous $x, y > 0$,*
$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln(1/x) = -\ln x, \quad \ln(x/y) = \ln x - \ln y, \quad \ln(x^n) = n \ln x \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$
3. *$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$.*
4. *Inégalité classique : $\forall x > 0$, $\ln(x) \leqslant x - 1$.*
5. *Limite remarquable : $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(x+1)}{x} = 1$.*

Exercice 1

Prouver que, pour tout entier $n > 3$, la dérivée n-ième de $f(x) = x^2 \ln x$ est

$$f^{(n)}(x) = 2(-1)^{n-1} \frac{(n-3)!}{x^{n-2}}.$$

Remarque 2. *En physique ou en sciences industrielles, on utilise le* logarithme décimal $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ *et le* logarithme en base 2 $\log_2 x = \dfrac{\ln x}{\ln 2}$.

MPSI 3

2.3 Exponentielle

Définition 4 (Fonction exponentielle). *La fonction* ln *est continue et strictement croissante sur* $I = \mathbb{R}_+^*$ *; elle réalise donc une bijection de* I *sur* $\ln(I) = \mathbb{R}$. *On définit la* fonction exponentielle *comme sa bijection réciproque :*

$$\begin{array}{rccc} \exp : & \mathbb{R} & \longrightarrow &]0,+\infty[\\ & x & \longmapsto & \exp(x) = e^x. \end{array}$$

Remarque 3. *On verra en deuxième année que* $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$.

Proposition 4 (Propriétés principales de exp).
1. exp *est dérivable sur* $\mathbb{R}$ *et, pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x)$.
2. exp *est un morphisme de groupes : pour tous* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,
$$e^{x+y} = e^x e^y, \qquad e^{nx} = (e^x)^n \ \forall n \in \mathbb{Z}, \qquad e^{-x} = \frac{1}{e^x}.$$
3. *Inégalité classique :* $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x \geqslant x+1$.
4. *Limites :* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0^+$ *et* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.
5. *Limite remarquable :* $\lim\limits_{x\to0} \frac{e^x-1}{x} = 1$.

Remarque 4. *On obtient le graphe de* exp *par symétrie du graphe de* ln *par rapport à la première bissectrice.*

2.4 Fonctions puissances

Définition 5 (Définition de x^n, $n \in \mathbb{Z}$). *Pour* $x \in \mathbb{R}$ *et* $n \in \mathbb{N}^*$, $x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$. *Pour* $x \in \mathbb{R}^*$ *et* $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $x^n = 1/x^{-n}$. *Enfin* $x^0 = 1$ *pour* $x \in \mathbb{R}$.

Définition 6 (Définition de x^α, $\alpha \notin \mathbb{Z}$). *Pour* $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ *et* $x > 0$, *on pose* $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.

Proposition 5 (Propriétés algébriques). *Pour tout* $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$ *et tout* $x > 0$ *:*

$$(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha, \qquad x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta, \qquad (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}, \qquad \frac{x^\alpha}{x^\beta} = x^{\alpha-\beta}.$$

Exemple 1. *Démontrer que* $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x$ *et* $(e^x)^\alpha = e^{\alpha x}$ *pour tout* $\alpha \in \mathbb{R}$.

Définition 7 (Racine n-ième). *Soit* $n \in \mathbb{N}^*$. *La fonction* $f : x \mapsto x^n$ *est une bijection continue et strictement croissante de* $\mathbb{R}^+$ *dans* $\mathbb{R}^+$. *Sa bijection réciproque est appelée* racine n-ième *et notée* $x \mapsto \sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.

Proposition 6 (Régularité et monotonie).
1. $f_\alpha : x \mapsto x^\alpha$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}_+^*$ *et, pour tout* $x > 0$, $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.
2. *En notant* $I =]0,+\infty[$ *:*
   - *si* $\alpha = 0$, f_α *est constante et vaut* 1 *;*
   - *si* $\alpha > 0$, f_α *est strictement croissante sur* I *;*
   - *si* $\alpha < 0$, f_α *est strictement décroissante sur* I.

Proposition 7 (Prolongement et dérivabilité en 0).
1. *Si* $\alpha > 0$, f_α *se prolonge par continuité en* 0 *en posant* $f_\alpha(0) = 0$.
2. *Dérivabilité en* 0 *:*
   - *si* $\alpha > 1$, f_α *est dérivable en* 0 *avec* $f'_\alpha(0) = 0$ *;*
   - *si* $\alpha = 1$, f_α *est dérivable en* 0 *avec* $f'_\alpha(0) = 1$ *;*
   - *si* $0 < \alpha < 1$, f_α *n'est pas dérivable en* 0 *(demi-tangente verticale).*

Proposition 8 (Fonction réciproque). f_α *est une bijection de* $\mathbb{R}_+^*$ *dans* $\mathbb{R}_+^*$ *et* $f_\alpha^{-1} = f_{1/\alpha}$.

MPSI3

Exercice 2

Justifier la dérivabilité de f définie sur $]0,\pi/2[$ par $f(x)=(\cos^2 x)^{\ln x}$, puis calculer f'.

2.5 Croissances comparées

Proposition 9 (Croissances comparées en $+\infty$). *Soient $\alpha,\beta,\gamma>0$. Au voisinage de $+\infty$:*

$$(\ln x)^\gamma = o(x^\alpha), \qquad x^\alpha = o(e^{\beta x}).$$

Autrement dit, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance, qui l'emporte sur tout logarithme.

Proposition 10 (Croissances comparées en 0). *Soient $\alpha,\beta>0$. Au voisinage de 0^+ :*

$$x^\alpha \ln^\beta x \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0, \qquad e^{-1/x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0 \text{ (plus vite que tout monôme).}$$

Proposition 11 (Forme indéterminée 1^∞). *La forme 1^∞ est une forme indéterminée. Pour la lever, on écrit systématiquement $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$.*

Remarque 5. *Ne jamais prendre la limite d'une puissance qui dépend de la variable sans passer par l'exponentielle : la limite de $u(x)^{v(x)}$ n'est en général pas $(\lim u)^{(\lim v)}$.*

2.6 Fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$

Définition 8 (Exponentielle complexe). *Pour $\theta\in\mathbb{R}$, on pose $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$. L'application $\theta\mapsto e^{i\theta}$ est 2π-périodique et envoie $\mathbb{R}$ sur le cercle trigonométrique $\mathbb{U}=\{z\in\mathbb{C} : |z|=1\}$.*

Proposition 12 (Propriétés).

1. $\left|e^{i\theta}\right|=1$ *et* $\overline{e^{i\theta}}=e^{-i\theta}$.
2. $e^{i(\theta+\theta')}=e^{i\theta}e^{i\theta'}$ *(formule d'addition).*
3. *Formules d'Euler :* $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.
4. *Formule de Moivre :* $\left(e^{i\theta}\right)^n=e^{in\theta}$ *pour tout $n\in\mathbb{Z}$.*

2.7 Fonctions circulaires et leurs réciproques

Rappels sur les fonctions circulaires

Proposition 13 (Dérivées). *Pour tout $x\in\mathbb{R}$:* $(\cos x)'=-\sin x$ *et* $(\sin x)'=\cos x$.
Pour tout $x\in\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}[\pi]\right\}$: $(\tan x)'=1+\tan^2 x=\dfrac{1}{\cos^2 x}$.

Formules de trigonométrie à connaître.

1. $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$;
2. $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$;
3. $\tan(a+b)=\dfrac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$;
4. $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$;
5. $\sin 2a=2\sin a\cos a$;
6. $\tan 2a=\dfrac{2\tan a}{1-\tan^2 a}$;
7. En posant $t=\tan\dfrac{\theta}{2}$:

$$\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin\theta=\frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan\theta=\frac{2t}{1-t^2}.$$

Proposition 14 (Comparaisons en 0). $\dfrac{\sin x}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}1$; $\dfrac{\tan x}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}1$; $\dfrac{1-\cos x}{x^2/2}\xrightarrow[x\to 0]{}1$.

MPSI3

La fonction arcsin

Sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, la fonction sin est continue et strictement croissante à valeurs dans $[-1,1]$: elle admet une bijection réciproque

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Valeurs particulières :

$$\arcsin(0) = 0, \quad \arcsin(1/2) = \frac{\pi}{6}, \quad \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}, \quad \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}, \quad \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}.$$

Autrement dit, $\arcsin x$ *est l'arc de* $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ *dont le sinus est* x.

Remarque 6. *Comme* sin*, la fonction* arcsin *est impaire et croissante.*

Exemple 2. *Démontrer que, pour tout* $x \in]-1,1[$, $\tan(\arcsin x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Remarque 7 (Piège classique)**.** $\sin(\arcsin x) = x$ *pour* $x \in [-1,1]$, *mais* $\arcsin(\sin x) = x$ *seulement pour* $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. *Pour* x *réel quelconque,* $\arcsin(\sin x)$ *est la réduction de* x *dans* $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 3

Étudier $f(x) = \arcsin(\sin x)$ sur $\mathbb{R}$.

Proposition 15 (Dérivabilité de arcsin)**.** arcsin *est dérivable sur* $]-1,1[$ *(demi-tangentes verticales en* ± 1*) et, pour tout* $x \in]-1,1[$,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Proposition 16 (Limite en 0)**.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{x} = 1$.

La fonction arccos

Sur $[0,\pi]$, la fonction cos est continue et strictement décroissante à valeurs dans $[-1,1]$: elle admet une bijection réciproque

$$\arccos : [-1,1] \to [0,\pi].$$

Valeurs particulières :

$$\arccos(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \arccos(1/2) = \frac{\pi}{3}, \quad \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}, \quad \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}, \quad \arccos(1) = 0.$$

Remarque 8. *Comme* cos*, la fonction* arccos *est décroissante.*

Exemple 3. *Démontrer que, pour tout* $x \in [-1,1]$, $x \neq 0$, $\tan(\arccos x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$.

Remarque 9 (Piège classique)**.** $\cos(\arccos x) = x$ *pour* $x \in [-1,1]$, *mais* $\arccos(\cos x) = x$ *seulement pour* $x \in [0,\pi]$.

Proposition 17 (Dérivabilité de arccos)**.** arccos *est dérivable sur* $]-1,1[$ *et, pour tout* $x \in]-1,1[$,

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Proposition 18 (Relations arcsin-arccos)**.** *Pour tout* $x \in [-1,1]$,

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \qquad \arccos x + \arccos(-x) = \pi.$$

Exemple 4. *Étudier* $f(x) = \arccos(\cos x)$ *sur* $\mathbb{R}$.

MPSI 3

Exercice 4

Étudier $f(x) = \arcsin(\sin x) + \frac{1}{2}\arccos(\cos 2x)$, puis tracer son graphe.

La fonction arctan

Sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, la fonction tan est continue et strictement croissante à valeurs dans $\mathbb{R}$: elle admet une bijection réciproque

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Valeurs particulières : $\arctan(0) = 0$, $\arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$, $\arctan(1) = \pi/4$, $\arctan(\sqrt{3}) = \pi/3$.

Exercice 5

Soient $a_1, \ldots, a_{13} \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $p, q \in [\![1, 13]\!]$, $p \neq q$, tels que

$$0 \leqslant \frac{a_p - a_q}{1 + a_p a_q} \leqslant 2 - \sqrt{3}.$$

Remarque 10 (Piège classique)**.** $\tan(\arctan x) = x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$*, mais* $\arctan(\tan x) = x$ *seulement pour* $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exemple 5. *Calculer* $X = \arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{5} + \arctan\frac{1}{8}$.

Exercice 6

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(\arctan x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Proposition 19 (Dérivabilité de arctan)**.** arctan *est dérivable sur* $\mathbb{R}$ *et, pour tout* $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Proposition 20 (Limite et relation d'inversion)**.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x}{x} = 1$, *et pour tout* $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \varepsilon\frac{\pi}{2} \quad (\varepsilon = \text{signe}(x)).$$

Exercice 7

Soient $(a, x) \in \mathbb{R}^2$ tels que $ax \neq 1$. Montrer que

$$\arctan a + \arctan x = \arctan\frac{a+x}{1-ax} + \varepsilon\pi \quad (\varepsilon \in \{-1, 0, 1\}).$$

Méthodes pour simplifier les expressions trigonométriques. Trois méthodes usuelles :

1. changement de variable judicieux ;
2. étude de la tangente, du cosinus ou du sinus d'un des deux membres ;
3. dérivation et reconnaissance d'une dérivée connue (attention au théorème de primitivation).

MPSI 3

Exercice 8

Simplifier $\arctan\left(\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ pour $x \in]-1,1[$.

2.8 Fonctions hyperboliques et leurs réciproques

On définit les fonctions hyperboliques sur $\mathbb{R}$ par

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

Correspondance avec les fonctions circulaires complexes :

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Proposition 21 (Dérivées). *Les fonctions hyperboliques sont dérivables sur* $\mathbb{R}$ *et, pour tout* $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}' x = \operatorname{sh} x, \quad \operatorname{sh}' x = \operatorname{ch} x, \quad \operatorname{th}' x = 1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Proposition 22 (Limites remarquables). $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sh} x}{x} = 1$ *et* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{th} x}{x} = 1$.

Formules à connaître.

$$\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x, \quad \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = e^{-x}, \quad \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1.$$

Remarque 11 (Très utile). *Les formules de trigonométrie hyperbolique se retrouvent à partir des formules circulaires en remplaçant*

$$\sin \text{ par } i\operatorname{sh}, \quad \cos \text{ par } \operatorname{ch}, \quad \tan \text{ par } i\operatorname{th}.$$

Retrouver ainsi $\operatorname{ch} 2x$ *et* $\operatorname{sh} 2x$ *en fonction de* $\operatorname{ch} x$ *et* $\operatorname{sh} x$.

Proposition 23 (Inégalités fondamentales). *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *:* $1 \leqslant \operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x < \operatorname{ch} x$, $-1 < \operatorname{th} x < 1$.

Proposition 24 (Branches infinies). *La courbe* $y = e^x/2$ *est asymptote aux courbes* $y = \operatorname{sh} x$ *et* $y = \operatorname{ch} x$, *qui se situent de part et d'autre.*

Remarque 12. *La courbe de* ch *est appelée une* chaînette *(courbe d'une chaîne suspendue entre deux points).*

Définition 9 (Réciproques hyperboliques).
- argsh : $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *est la réciproque de* sh ;
- argch : $[1,+\infty[\to [0,+\infty[$ *est la réciproque de* $\operatorname{ch}|_{[0,+\infty[}$;
- argth : $]-1,1[\to \mathbb{R}$ *est la réciproque de* th.

Proposition 25 (Expressions logarithmiques). *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *:* $\operatorname{argsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$. *Pour tout* $x \geqslant 1$ *:* $\operatorname{argch} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$. *Pour tout* $x \in]-1,1[$ *:* $\operatorname{argth} x = \dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$.

Exercice 9

Étudier $f(x) = 2\arctan(\operatorname{th} x) - \arctan(\operatorname{sh} 2x)$.

MPSI3

Exercice 10

Montrer que, pour tout $x \neq 0$, $\operatorname{th} x = \dfrac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \dfrac{1}{\operatorname{th} x}$, puis calculer $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \operatorname{th}\left(2^k x\right)$.

3 Fonctions convexes

3.1 Barycentres et parties convexes du plan

Définition 10 (Barycentre de deux points pondérés). *Soient $A, B \in \mathbb{R}^2$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$. Le* barycentre *du système $\{(A,\alpha),(B,\beta)\}$ est l'unique point G tel que*

$$\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

Lorsque $\alpha, \beta \geqslant 0$, G appartient au segment $[A,B]$; réciproquement, tout point du segment $[A,B]$ s'écrit comme barycentre de (A,α) et (B,β) avec $\alpha, \beta \geqslant 0$ et $\alpha + \beta = 1$.

Définition 11 (Partie convexe). *Une partie C de $\mathbb{R}^2$ est dite* convexe *si, pour tous $A, B \in C$, le segment $[A,B]$ est entièrement contenu dans C.*

Proposition 26 (Caractérisation par les barycentres). *Une partie C de $\mathbb{R}^2$ est convexe si, et seulement si, elle est stable par tout barycentre à coefficients positifs : pour tous $A_1, \ldots, A_n \in C$ et tous $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geqslant 0$ de somme 1, le barycentre $\sum_i \lambda_i A_i$ appartient à C.*

Exemple 6. *Un disque, un triangle plein, un demi-plan sont convexes. Une couronne circulaire n'est pas convexe.*

3.2 Définition et caractérisation des fonctions convexes

Définition 12 (Fonction convexe, concave). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$. On dit que f est* convexe *sur I si*

$$\forall (x,y) \in I^2,\ \forall \lambda \in [0,1],\quad f((1-\lambda)x + \lambda y) \leqslant (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

On dit que f est concave *sur I si $-f$ est convexe sur I.*

Remarque 13 (Interprétation géométrique — épigraphe). *f est convexe sur I si, et seulement si, son épigraphe $\{(x,y) \in I \times \mathbb{R} : y \geqslant f(x)\}$ est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.*

Remarque 14 (Interprétation géométrique — corde). *f est convexe sur I si, et seulement si, pour tous $x < y$ dans I, le graphe de f sur $[x,y]$ est situé* sous *la corde joignant $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$.*

Proposition 27 (Inégalité des pentes). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ convexe. Pour tous $x < y < z$ dans I,*

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leqslant \frac{f(z)-f(y)}{z-y}.$$

Proposition 28 (Caractérisation par la dérivée première). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable sur I. f est convexe sur I si, et seulement si, f' est croissante sur I.*

Proposition 29 (Caractérisation par la dérivée seconde). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable sur I. f est convexe sur I si, et seulement si, $f'' \geqslant 0$ sur I.*

Proposition 30 (Position du graphe par rapport aux tangentes). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable sur I. Alors le graphe de f est situé* au-dessus *de chacune de ses tangentes :*

$$\forall a, x \in I,\quad f(x) \geqslant f(a) + f'(a)(x-a).$$

MPSI3

3.3 Inégalité de Jensen

Théorème 1 (Inégalité de Jensen). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ convexe. Pour tous $x_1, \dots, x_n \in I$ et tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ avec $\sum_i \lambda_i = 1$,*

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

En particulier, pour $\lambda_i = 1/n$:

$$f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) \leqslant \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

3.4 Exemples et applications

Exemples 1 (Fonctions usuelles convexes). — *$x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ ($f'' = e^x \geqslant 0$) ;*

— *$x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$;*

— *$x \mapsto \ln x$ est* concave *sur $]0, +\infty[$ ($f'' = -1/x^2 \leqslant 0$) ;*

— *$x \mapsto \sqrt{x}$ est concave sur $]0, +\infty[$.*

Exemple 7 (Inégalité arithmético-géométrique). *En appliquant Jensen à la fonction concave $x \mapsto \ln x$ sur $]0, +\infty[$, on obtient, pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$,*

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

Exemple 8 (Inégalité de Young). *Pour tous $a, b > 0$ et $p, q > 1$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$,*

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Cette inégalité s'obtient en appliquant la convexité de $x \mapsto e^x$ convenablement.

Exemple 9 (Inégalité de Cauchy-Schwarz par convexité). *La convexité de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ (ou Jensen) permet de redémontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :*

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}.$$

Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe. Montrer que, pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$,

$$f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) \leqslant \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

Retrouver ainsi $\left(\dfrac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^2 \leqslant \dfrac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}$.

MPSI3

Exercice 12

Montrer que, pour tout $x > 0$, $\ln x \leqslant x - 1$ (par convexité/concavité), puis que, pour tous $a, b > 0$,

$$\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}.$$



MPSI3